

# A Packing of 89 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 89 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.723626. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.722341, obtained by deleting 1 of the 90 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 89 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.723626 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 89$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.722341, obtained by deleting 1 of the 90 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(15 - 2)/15 \cdot 89/88 = 1.753030$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 200 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

287271045358391750605481002509412668093009131894248213039258831875949382  
061505827823735229002639

denominator:

166666666666754570213885276844077248941971974301027306309269541770973573  
582451666493648665546472

## B Coordinates

89 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n2N89.txt`.

|                             |                              |                             |                             |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 144972861755 -265827156850  | 443338575164 252341520335    | 350057569872 268800753999   | 145413267232 -299357348840  |
| 178134306209 219080939840   | 274667386177 -331173426008   | -97977346688 -566151040585  | 115603429853 -92846359676   |
| -114907888427 -135662499625 | 342815977244 -515978524639   | 128825115125 -34392686887   | -60634670440 11106069416    |
| 277788030490 455968082058   | 80071765235 152406240843     | 168143520213 -36390229899   | 13412022353 432213872984    |
| -294317947639 -96285845212  | -162317363019 41784236887    | 112638028763 -68075285104   | -271444942043 330308538092  |
| 654376864769 -130036310346  | -27676529320 198823536342    | 12935850800 -205968452325   | 417502747034 -3937107474    |
| 31872084049 134751546837    | 261467922385 -111285878467   | -186506158992 -499894870569 | -271388242689 -128169994799 |
| -32611961949 -448116311861  | -341474728518 64671987072    | -70298941798 355585954794   | -136246328492 168145778552  |
| -475306121919 122283447971  | -28057611915 394103717594    | -255916144860 -96325891852  | 216443558332 417640774229   |
| 151605237165 259928329880   | -13465450644 475502914062    | -425512797292 27485944657   | -92629939768 -114795074291  |
| -133250245391 259716375446  | -541116932121 -197769979666  | 64970504849 -337699100458   | 386875208866 -232298651803  |
| -50336453432 50900501505    | -266652548803 475647954226   | 103551624971 286460457223   | 245977722985 -353651821509  |
| 260560078879 -108283376724  | 141846919182 211282206372    | 275570045342 13030096678    | -241364524662 -353366077769 |
| -53681655126 371430152559   | -426432864687 -117868753071  | -542028539449 207091698779  | 42351252395 299535147268    |
| 2607994334 -328080114511    | -67310526686 11864191421     | -482828492106 47049986790   | 447307795007 -71279668038   |
| 219460926766 214637582259   | -2485285649 54447100419      | -169102560270 -46556480331  | -299126882061 114447973379  |
| -94068525781 52473430805    | -135238087162 -375472821108  | 349088240212 -634615441     | -63639294053 -221173629906  |
| -595770151122 240442194214  | -249569823121 270503948791   | -82909105826 328612756861   | 32024947104 -433706868467   |
| -187487146974 -227199107783 | -196684758647 49965949023    | 332656532749 44287627421    | -19096998706 209335507062   |
| 87320511647 -323018959304   | -413364079304 48768460373    | -623108584756 214348877809  | -146524798526 -389128453980 |
| -171491644987 -15594449107  | -279559857825 -175647262267  | -284014900180 -78560387861  | -205369802174 -74465709825  |
| -321447675404 -421924929346 | -30868005632 -56321413831    | -131747948813 314529384911  | -278516578739 261303894370  |
| 325700329204 226614889113   | -243684580501 161749042176   | -111282127462 -283166666861 | -518165211577 -242864580195 |
| -386695098444 -43235251572  | -39323409642 -236549535559   | -251499210906 -651942895047 | 128364378763 99759688143    |
| 85538909420 69063990734     | 331216223725 -306438952278   | 32290226129 169638377313    | 131623901049 84552471795    |
| -145697129382 166961625338  | 329843685119 215911931446    | 158447847634 -200282913631  | -133408840210 -102315656539 |
| -59980542973 -147202795954  | 114071616084 -281707634084   | 59031943899 -120976047413   | 148723588335 -83438902703   |
| -216879088768 93005406359   | -133961596426 35451691950    | -380325169407 78168214237   | -21295082498 200616001630   |
| 4200350425 306281995422     | -277017248557 74744308324    | -30396911820 267881476238   | -441202190008 307053514298  |
| 278785647034 -590883524498  | 40656251514 -493022592734    | -151587025856 -265363469696 | -256559584662 -243963924840 |
| -245076690665 455748390930  | -199353152187 274225690853   | -22321970267 -44484774010   | 214271922276 52863533730    |
| 39080775224 288121156154    | 295286994375 247088748709    | 430436185139 -224514707308  | -444968293109 207048053108  |
| -142497276882 -101864535871 | -94645784790 269419255828    | -260330406285 -192176606680 | 257618684792 123507155201   |
| -359768371690 -279790433085 | -26833377788 258528117046    | -373630093311 243068685129  | -87150825380 405504147027   |
| 537723128616 118767338307   | -158907139798 -210219199477  | 422332507864 84769643580    | 28194136543 -619661947159   |
| -280258833374 90168339701   | 391092756968 -104957485371   | 232486989334 -447510274253  | 514786829892 239909069517   |
| 403526258915 -22135501328   | 37355267154 -3070748887679   | 275281137495 -106806691492  | 125658823401 -222825175055  |
| -7963385461 -309009466979   | 595305663213 221513537492    | 237530369061 75908531435    | 169687992375 194527793327   |
| -240756061153 169656886385  | 143809649353 327297967585    | -184367362850 -2953874469   | 231494702548 164175219575   |
| -108992150658 77323162666   | 129818211574 513821081515    | -122178648629 -385650315246 | 137330080886 7695042550     |
| 193910051298 42292934414    | 2290484058 13369557589       | -65176368778 -34339593607   | -149262771358 88786404531   |
| -203678744934 247597284488  | -248741064048 116464746567   | -157635835455 -464038594019 | -434982676333 125046298363  |
| -249516470481 -239830435592 | 175780410170 -551531922775   | 93210866417 464478988971    | -304755685884 8298707506    |
| 156741860526 207185564324   | 246192324202 -1372058128     | 280957346074 198358792570   | -64693109311 338896043571   |
| 126650347647 -551459661374  | -400675345783 168081764809   | 92295291705 -91932359102    | -21567303990 90385117505    |
| -42544322193 -48762936499   | 141543493988 -76951867216    | 261874618912 13167533682    | 382961883861 -452002592325  |
| 495221109985 -32305984977   | -196427898547 -183156219876  | -252465376278 179444736385  | 292994180839 124816069595   |
| -221068785685 -443702959743 | -81819789019 139454179681    | 116913836150 -418812646240  | 407230905996 -128514858732  |
| 119009868937 -173391122689  | 598100241698 138307473287    | -491200512055 -232163828059 | 67489530258 -163398274169   |
| -337783497275 345825715593  | -51430366710 183742085346    | -237062174520 -134121950831 | -55699459986 -39759088609   |
| 18249057945 32505229364     | 12377518518 -335535106221    | 70569315367 346686884726    | -140396355705 -244710577315 |
| -76709514033 -210010584013  | 359328586995 135973001002    | -5476088299 -228362622971   | -483159693436 -584347650057 |
| -50940023153 -339744312362  | 312150477067 -148559981243   | 374421629502 -164812412269  | -101559572368 37399935932   |
| 217743838939 6333046486     | 14943826710 229489074854     | -429316387038 33829876388   | -51539553361 431169195189   |
| -4580905791 -434708198293   | -13940204325 594408568985    | 246842046028 -28228950929   | -67978712046 35753070692    |
| -292362948757 46123703947   | -182229763305 -69208205607   | -68506012452 538425313990   | -276194114527 513552910973  |
| -339897447348 -323597188716 | -47741893816 331638930702    | 649871167438 137663749599   | 649871167438 137663749599   |
| 332058353810 -190340401564  | -554935335501 -45539959527   | 146669206272 -385354036748  | -105615452257 -393641558810 |
| 307149599766 -228804678308  | -183519782593 191170148562   | -74500415972 123120008646   | 337653094851 207621832366   |
| -284584554393 20537306091   | 271095522170 -150028013724   | -289400044566 -104187301031 | -72273107990 -182297945046  |
| 152327556591 216264251187   | 275921546619 -144230054584   | -75881396545 4768671658     | -22868088155 -139593133335  |
| 330647228079 479614270989   | -432446336555 189512901368   | -485269153852 -70350703531  | -258973437161 -195935744704 |
| 52208580153 48084566669     | -253765130959 -125700472587  | -46995394961 -101767983290  | 221993644511 -107728595773  |
| -195344646362 385147060185  | -108787823559 -3104677185125 | -413659274091 215147481939  | 5814034428 -459687450061    |
| -91433323374 43328300850    | -33395758757 -149100366989   | -182910416163 348295137162  | -197843947227 235518590584  |
| 445858697640 218304965573   | -175881227841 -343657571586  | -177028098408 -352509910247 | -304451132035 -110429486993 |
| 83038407171 48557457962     | -234533594585 191356130436   | -317769014690 -281818796857 | 39491807821 -192232764688   |

265389257525 -313724826368  
213648678098 30097196538  
350148921054 -57433892481  
-623494827 424657247661  
-70005927447 -301072151610  
-201007479089 26155945958  
162125639594 -58328694852  
391389393075 -197685140694  
-306751912817 261200972874  
-392812741356 -313371315529  
-405226617212 -85319543414  
-36753382782 -140664257633  
127748315493 252437167322  
19909389178 -444923571269  
445539175670 71278782144  
152885777338 -283876254254  
-8178367609 376451931601  
103861927051 -398695378138  
-93407054991 -25135109290  
421130441140 -168263227791  
-135987721169 -101741978431  
249883179191 -281899527444  
-99065967045 172783602386  
-131142271040 -138524784716  
645511960206 315059176037  
5151360414 184688408172  
27918126236 216786633170  
-4844820110 173781766261  
-146625508460 289525412761  
390474675932 99029521985  
-156138527760 598273592925  
-281649561756 105375058475  
-117169159048 -202466867302  
114942977615 601891817594  
424737742995 -188165953814  
212929182057 -42521012931  
-81491766956 417164059641  
184993448771 -201518641935  
-417193742138 -279087982840  
305544391571 -202255779001  
-354749809870 157111080576  
168792138370 -115182571983  
274192601637 -192524129049  
683471178435 137679391654  
-21963294330 161754753728  
-275403934498 -148280740375  
-336023258044 -289761931306  
-142811792710 -153246794604  
342531133858 147790844711  
131585814092 82589192662  
-220808667443 -194339834647  
303194285028 -213316782943  
248641655487 -141856188891  
-176036367834 16460749338  
334002915823 -562209827740  
240971171783 198754798172  
-70371699190 -391096623713  
-21379353710 -125927579865  
313290622180 -287388964577  
-491437029565 -95910203954  
298303703724 418382951956  
-40719357748 -230115171779  
54255670230 -502803318061  
-332128661367 -600607554278  
-192817806337 -50021329411  
-46868570309 44472818230  
-7676329907 -161239832305  
166446211091 -38368785305  
-116422879021 -135642388288  
89592208417 4449957161  
-172381480434 112279832182  
-133248279230 -21671949539  
239006778779 211763900737  
-522159821672 -4731302392  
-159388792515 103968619461  
-322095560170 -164562889558  
-5861777679 -210847282110  
-511672732198 238995440016  
-73152955161 -295546022597  
-157765074523 -51735042249  
-281407371666 288792085925  
107205189155 41800874661  
-193447498461 -50847662093  
102126483459 399986901135  
287763769000 385079071368  
387625450044 275004529049  
294044175347 313491761792  
-205238657548 305935924380  
-93265991442 358168670854  
104135497237 136377955714  
151830564842 -96104616616  
412640457835 -83978562818  
-71534079922 -239538484852  
319937364326 -69244438204  
355335070323 -115703960961  
-317739428804 -88514605506  
-131140571069 -395180923900  
278839145871 -83779244821  
-319494594469 -172288585845  
78500405587 122604385962  
-189500652800 83587301339  
212001654420 -5329482006

-172753575125 117193152711  
-339081584067 87920286137  
467933814695 147295047858  
103366686537 -807694104447  
-82409521274 -78467278359  
-46344273297 -63894856852  
-21155187545 256830765237  
87821929115 156761430495  
273508873163 -543016623899  
-395601824716 119547031896  
33041533306 126361019014  
680813548360 52601484426  
366935456936 462206086600  
173539801207 -501877333311  
-164528629653 -194738733388  
-135407099998 -137462742302  
7658724683 29039958751  
255818859957 87019988380  
60544796792 141342655086  
120229674835 -163586801232  
-86071887187 -233973872062  
130618727249 200311193548  
97221142025 298434297783  
-59592706494 434968628401  
-144727717740 38587474865  
367647600512 39382651538  
-8261275864 17811229370  
-53299036565 41724941792  
-274772597690 -63872005707  
493728329978 91975800869  
-415639676672 -34139766457  
-316188543867 280197902915  
-392500798136 284556399321  
80980741538 -356680342604  
225595419688 -45489611494  
-24029302145 6730912383  
446205907231 -210909096402  
-158595535225 2335561715948  
179752583684 10384197407  
157895641285 -62916773904  
188174825267 -172770369850  
418906399007 -420727297474  
-18581133952 -293772215067  
337238161955 154963240086  
-37654950700 -413696579017  
-181755622220 2420608951618  
-71039993292 -37636802020  
-448968667937 -244269240100  
-205112769105 -355672490730  
-331387001709 -402902412670  
-16625834331 15089121270  
-3175555380 496467551132  
173521710098 -494297525354  
-335235561678 -163728460677  
-398699702025 190789317254  
-311543384484 220490545107  
107579005855 -168848810018  
354510502807 -6092831913  
341015352430 -50851209155  
289106049272 401363229121  
-355624234665 -204589238845  
-33878010955 313850672233  
95853216658 -284240388725  
-341251730172 -82695918729  
104011937605 35635894031  
-281070054452 -42926729650  
-324255885688 -287167840643  
268286628882 -220289585629  
232762143646 126773551355  
223465411417 94161386715  
-111388015009 309583119028  
-78394918565 -67142292376  
304345196066 -103589958147  
13418124611 252340018906  
-442844224756 446650055390  
276060636005 175677385945  
169033539696 -175607974622  
-374108888129 -18864366738  
229515037546 81027264990  
133370974786 631943153602  
492648146572 121895197852  
-227446870692 159199945154  
26925881508 92465786596  
75424064721 -350226612794  
-59219255387 -121809541381  
-40673429903 -451122440433  
-287823857566 29501331598  
-32683231634 -192810479949  
122991651416 73626425262  
15194779311 -333946754111  
-201812757850 -586272361698  
-196290689155 -14017318087  
-528640679306 -5003738480  
377832333242 -317988370293  
-305361140222 100987189339  
-7125243 29043172619  
-244208946534 479135917767  
115887948815 534560424359  
-366538513436 -137344255514  
-104410200493 -269187153059  
88070603677 -390406820903  
487414802563 331610501520

-111716662230 55382831020  
373650258864 -164797626446  
-27321432537 -61850684208  
286219043106 -116216340845  
222817006717 -266799879904  
-134295966840 -92024670783  
465073059296 6249264083  
-132708987479 53620991730  
-253147795482 -209961948803  
35713627996 58709741022  
185164163195 202388726318  
-35477996538 229631503370  
-182093714795 -103848886634  
63246596032 560437307766  
-37171747211 206174775619  
103863912905 -35958619407  
-432323709376 259823101382  
-97278526450 15914992640  
344735759911 -224608162665  
-359614486203 149385051730  
-616282563177 -15236333941  
98765953080 408997672787  
-153148464907 -426690052901  
484370654171 76582355202  
-102642911396 -428413984616  
159132443696 -217930204852  
8636779154 44711742812  
-492421854862 -363248824406  
-208466370221 -273139138622  
32467365510 -338964983415  
-152997838261 278934537946  
-460655979150 552879686848  
335970067311 118992077269  
-218220133885 -32581094943  
6326934478 -38243521410  
35386976011 34219475442  
-25455977846 176638933166  
210740777888 -84356446913  
-472651158198 162590044456  
-378063037869 2013652121  
-96421508972 -17109549665  
-56633997252 -47911580281  
-222455659505 763455158090  
328411522322 155605078476  
326500980618 -3766020440  
-11514125465 33358988595  
-162163416223 -437252756156  
421681105771 275381001692  
89136457603 16254861417  
115815764703 8981141745  
-351376055269 67251605639  
-767004381 53016813095  
93483872649 296758034979  
507915963245 -24866147230  
-155917297255 241745511780  
519237923627 397774285109  
157378928973 -447243402162  
-116343390463 98905967052  
-421682710523 268726598619  
-131167979897 -410311337345  
-30023355443 -308384530972  
-88830290141 131860207869  
-242098293539 246200182434  
-160972936892 12105360653  
323771592937 242828891286  
14337934554 -46446907323  
-128001280117 212920974222  
-6621883043 229412817973  
155106754100 -239399656335  
-197796075521 -87343786748  
93272908299 563160163234  
-341854448345 -4427968926  
384230569694 -358797202335  
-92952517554 88522532544  
-74380957108 79148351180  
-154367576912 -253829309927  
67383312043 -427605276415  
196575718773 44303230266  
-414941472886 -141341359159  
-97320808663 -429567015371  
-333627634405 38241882298  
-307901624482 128634094681  
-464434477216 -57454493702  
-143818396813 367919949675  
-258849325805 -135335278033  
60289378305 490740489230  
22817654841 352289529412  
60840206861 -62545858064  
-31436197750 138229669592  
-31926757284 179590882265  
118349887680 123291205418  
-13921133979 136883416341  
-108418630642 -220301480810  
-215017184152 -189554059579  
627923825405 -223741063452  
158017672901 11839603050  
79779271817 -96189243443  
19536038131 498255894854  
-16501002741 -207650118132  
-11861262959 414634191832  
51043629541 -211692388107  
-383035901932 186151430383

-46850364366 -226196597946  
36850196914 -181845509075  
294017141705 215552665148  
-9515431958 179554092290  
-238685567198 -302376940478  
-70689885008 -297715211645  
-265507787453 362744226537  
218270343479 -42701747859  
-411954810337 -32410503800  
353112756450 379185401581  
508638412997 -290264699062  
10530794441 -416999773297  
565154926064 74215894560  
-66176795207 -173240371882  
255911274263 -501771158026  
92781418807 61972790828  
-444602392903 143847667892  
124504232433 286162004442  
118535289253 369785482085  
381432438492 3365254884  
346037182284 -20013105021  
-1973217514 468321697670  
287404873233 194355393701  
17747888213 -167650235739  
-129355277807 -15193805705  
-99507780682 -99022020389  
-503809284163 325506970796  
71111786940 -467228848045  
-8291814040 149463812641  
3788332932 -17618047858  
81149582762 213856538302  
-122967709297 -99694826413  
394248209061 317372548825  
16967688903 -603414237721  
-25565845461 -140445005955  
25727365350 156379036456  
-32790102324 232487962184  
-71318487081 -64610451281  
-120279714639 -68913143196  
-29484057102 157058368217  
-734915623135 27642422280  
141932805136 298045383045  
-197177238317 222942370097  
-59966109028 135853446603  
-456353962774 101343263250  
330462177802 -277366044461  
268646899157 -219091522399  
473430548030 307296164360  
161657794023 5685512174  
51536348120 26581015823  
230084084697 131389824800  
-221972365125 67322349517  
-404830829955 133330915370  
12437340736 46383209133  
-19062920628 -564585087208  
170842847109 502151139426  
-427922563279 151154186877  
-230764215531 282655167328  
63036402605 246780009536  
130568534918 405592207351  
206506194125 465809799165  
38394410260 116110239769  
-162304166910 -108245983899  
-218375586414 -109951766454  
-77276872047 194979622356  
133845091923 -125087360582  
448402151148 107424919379  
-623235580344 166722132827  
-16255430164 -104261725112  
24398735388 -531154841844  
101138232982 177735360920  
-179734572345 177349330062  
55130547630 17679235772  
-3715064952 96926806630  
232481410242 -21209368180  
-217991235483 -98441186963  
419298650056 -194497949041  
74905314224 88711307199  
-127981542721 464487264207  
522414264070 -168999649036  
85992804902 286170316448  
464217320892 -121745883526  
145005474633 299449074145  
215444261626 -202887889512  
-134015876290 -441604126467  
-358673402876 -485929977182  
125773929803 94481151563  
-4817459892 -74026133256  
180517391389 381112030597  
-412160820377 -222472976564  
-556837711148 -5372340856  
187264270136 416944107305  
-132359228750 50926038899  
121632021249 123198068836  
-115489355031 82635572868  
449770007197 -325930196832  
69564835687 -51580946482  
411718346321 -261298438262  
-86866351732 -386315406488  
-23087706517 42109611961  
-62397391511 -28313311434  
249854546154 -161276378290

267302227660 285985303922 182306518588 -63583633375 425494687416 -27398735382 -336628868366 -174213770947  
131754020138 257385843528 94394164450 -166275857470 -367882368461 -91042494723 -311664181456 -87756450619  
-2910944933 556232469760 202848614587 245083273816 -347063204603 -99388897616 417046889268 78788089368  
412817887979 750969868 -380927916841 51358146007 70840499080 206857176824 -194669149407 46070559868  
28612894651 -138563853023 -202398593816 182947733346 16667029415 -255502268422 -119510980214 200522228803  
-131403379670 130339886244 410418030616 -105639811803 -129780270997 201825081253  
-204835301914 84104191177 312675904835 193352307816 215078960261 -492378213851  
-345178787100 -77318314629 447921505453 304104000232 -184680090616 -339159356473  
-447741531592 276810703348 86601257900 -93343706822 396424307760 -86458605476  
-324976042923 -135956748490 -45133422811 163773868120 43647519993 -37426082343  
242482091108 -394172503681 316461463825 -184454998318 -83899277023 -521402053439  
-319239474805 -258711806038 399155203213 -604991633787 -300192388535 215870104736  
165282160178 50787777653 -119132691554 270977253657 51181115085 220158910214  
-70944147410 -383833443458 -240338400933 261364027580 -282806591683 -36215717727  
475354652420 -239353045007 247218173444 994223249675 69521951963 68013515370  
38953390967 209518622963 153478264226 50727286726 -88507898826 -105358732956  
-608242907236 2054622319 -47090175702 65369047453 -244738735036 433812299730  
204774164422 -38285408286 143961652342 -205870200974 -125858356853 383909265249  
-158542999404 308722152691 -140263743794 -43730506848 108107733696 -20905548190  
-48429438736 465856555031 -153679216992 -105580091499 -432491796375 -93053540136  
-107287828831 -153518002568 512966207470 203075738622 344276415784 48788262428  
-154624320270 171436898852 227025061893 -107587958415 396075462754 155650358626  
42960107699 -143594117431 104738060243 436220373046 -260560437561 -438869489390  
-61422417275 -179627689162 122138307307 85090441054 -80971655272 -251578884242  
-473387147507 -624955891251 334247757107 -21427152977 -436510254860 176607252676  
36139999391 115584651300 -91986250497 -195333891248 -118489725359 -495184028950  
-41520732719 57789463591 233645402817 163409302132 341089751961 -265559950435  
184360083495 168629655059 526413532705 102090490201 163256861161 -441251942608  
-252554016235 208473864501 -246110332786 -516937958202 -126316862044 20326772392  
-64932731498 -46599812210 -101810887536 12144563989 -92904270248 140035995230  
357628209403 152122992281 -207684103704 268294212568 -323770346617 -138472778216  
-293758745523 216939671476 -216473440231 85379274310 259843849300 -212182354226  
-276661166328 -953522155 -102461074155 -114842162385 -487105277763 -278423571670  
-91330824907 344348300251 -4209781161 416154512231 -265922177321 -114117704410  
-278413472592 81732737400 77270096312 -375366367760 198917112433 74867202129  
208749483739 312541275156 67475309058 -368737031651 108882371452 348970461216  
190663747312 -365162358806 48200611998 439178869357 201861812663 146074858722  
56864441707 -75484013459 -443305063129 10051686244 -220854668940 175201446388  
-45850825773 17794976705 194181160111 415974274845 -384041549269 -224078618245  
-77461438825 -688545215390 -153229601435 262657352548 -88143147560 -90791760595  
-546481872488 -123041791811 -174856491606 142558059467 478438789267 -16449356772  
-27863747312 275193306071 -79590676657 33807878230 -310356255607 366976300246  
51720972214 -2029193023 -565653690018 -342834214758 241191172795 283558562277  
-31988531167 -18900546178 -53462253148 5790106002 -45206168957 -533261483278  
-618274993430 -92188527058 -376884800701 251716737662 -138288946788 -262730042746  
-230980417683 182136086154 44818578803 1824747992 -292520891367 300620888485  
18750490008 -88441454645 166972105011 -272802949706 -174945522540 136528590851  
101434972889 323075450406 34213571415 83285633500 -226817630431 268291866527  
155650251296 42612924403 -120745258006 -240297128628 1468830276 45814766106  
187334030370 -189659360189 -173097826347 13415270474 341517678362 -69520267106  
480128084308 -50018916004 6885507816 41140395214 171898254819 50787671845  
-208128753778 -210998805251 -209444103896 213963461991 -326058525236 -367259024152  
18263983235 430677424557 514157616254 -20788604000 -169632957202 217758950452  
-177460879237 299368639657 101729478498 -303955727021 -281913757694 18090922690  
-55675280555 -283252769871 -276950730788 -17393422261 67457058752 -232536653206  
-34492158579 -630452870405 338595714130 107454918872 -49915989726 1361478794  
-44906741873 -332584302992 -52553624609 246836279796 387864405701 138325677498  
422155617601 -33086959419 -67165052473 -393624767481 -233218093165 -269483562808  
65072927115 -11866402966 59935551182 464737637433 36858914975 -110251398532  
-128724094595 -72512251891 -526823485647 332386015773 -141522600224 177928154580  
-147299282396 167187012842 -40176356068 -4763560707 -116930587265 257278503116  
352640585940 -288762830138 -34068826035 122440378871 -42798172746 214799111756  
247461005202 -169110966429 597900826432 -172137425587 78304593135 -353930733270  
99882106655 326640173900 -82327839203 -136798235355 -499406458181 -123505986919  
-139735660898 142843170132 252198108455 249313032803 29521466010 -493676607477  
174241599246 185170863287 465842433862 -515225441661 99213058752 -145431108577  
-392653009241 -248618473585 88554378457 -57810328074 342680011755 426599972027  
-36185745324 28224939998 -2133859327596 -179129736201 536731172994 -332148272185  
369100046563 54887786878 -234051029215 251932682710 -263640692566 172507391587  
-64815732336 254705044753 -112831800117 331190440187 16315483396 588884490177  
-14648137048 207676675289 -350430025429 144667998730 132813540838 254295802057  
209857906242 420998430803 221479794530 119979664924 -174935384232 66100219959  
-175524555452 5843511434760 -383314615885 141760446878 98967576723 -1667975491  
223830895817 33026668574 263115690851 217815206872 255100650927 -84155501652  
-160885759307 -51459436589 -28177180714 409375845897 12030933116 73192584279  
537715986324 94526875133 -31716087644 -91644376754 -658027668840 -136259774323  
26813313950 101175226444 -96833751391 -450392540706 23666542887 28941736421  
-285177094415 -115540815588 154689407603 62720225631 55489515497 235196004105  
-200381487514 -362104856815 224158302987 -107300591363 233491008228 531357476632  
264796258977 -171235847787 -246971431365 123470404696 45630980943 -122010797167  
-215055080621 -211454863425 385855712264 418986403608 -522070733057 369333842549  
62152532817 63003213624 -39154163074 -54247921985 -24832382482 -182255295301  
-48000791701 -2070914316 377412299164 293294777045 -201384107664 -11390913541  
-65123587046 -124318825212 37298211986 -83401030094 16314138971 109541759386  
236249099075 144683622221 223591726420 196725262369 -8095342197 233936674729  
414250972306 -2441573673610 104417066071 -34852343270 -150782180401 -66863688361  
393037996131 64683200225 63842574538 -176690944845 36019644703 -108472290444  
174284767397 362666637618 263976099331 -519346393160 225538664331 2127879881  
-196311411118 197190140057 -155101841646 -313943627173 -64392356655 -202875953654  
283221749272 346707337281 -394069737324 172303887856 104178543808 186679030800  
268097377308 -309564189942 -410219267251 -97156445320 63464073528 -826817131546  
314562686975 -178211820536 297149204246 -468287654759 -763177677394 25309840654  
20949542986 60929473791 62777497254 415677052549 764013373813 450238218136  
170908581765 -67958953226 196148702202 191655323163 343701681122 444029251624  
-22118585711 307384025612 -98028452513 313430890025 -48352573474 -345383811563  
142062077731 71316707445 382035738716 -80191316486 137521293285 -31961547270  
-392521570602 -255299264446 -112265901675 104113056509 -299474956164 51746436019  
172236145633 573906356674 -189793176864 -4572248717488 -297315334065 212467641057  
-446061047325 -136728902739 156711764910 -39318342919 -441807005724 26795627737  
317916722699 -250725150597 232893800107 -324811360836 38242203963 38157032738  
338071011748 -365365205749 47885202466 -156748822047 23837521357 -304287196579  
-123545621538 -54921417626 -479765999654 455312823281 -186082882781 257419885999

|                             |                             |                             |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 284723644255 -200335425767  | 4616451435 150652432647     | -168138355566 -284951855871 | -67378407121 -173551686801   |
| 270395995358 139637804745   | 57821836294 -331110513763   | -61356453600 255672814882   | -78442197043 60225041246     |
| 168840434787 -301111232675  | -95701773708 24883101084    | -135172408161 -156588793188 | -255758189040 367845741157   |
| 23768297194 -238325035266   | 53778790581 -82092984       | -104633464981 -201800554713 | -147698654199 14602407558    |
| 286898328087 -377144435983  | -449111173362 -122972257529 | -21613414189 282028516081   | -206908333465 292216165940   |
| 458331004810 425703393606   | 63646270485 575440771893    | 649020558894 122390032559   | 124755981201 -372477792272   |
| -65759296783 377698311962   | 62405001288 322522358311    | -577411195566 199034068867  | -327832351395 -295081201973  |
| -140553336862 -134645981713 | 413753951943 -253993208586  | -239386224640 -84181640251  | 148027562135 134568417113    |
| 34468042671 -127728915433   | 59098002222 -281672420817   | 50737789769 61830981198     | 120338533102 235198878252    |
| -370191562341 -362063211620 | 515464877080 165389303468   | 68512823474 -524672490011   | -341296213439 -114773677738  |
| -271944150139 14806689409   | -235522153657 167896529212  | 5797703001 434390947956     | -120155664274 66595859570    |
| -8104059094 172083527632    | 274210820897 -318034381677  | -84778944848 268323614290   | -52276705621 -39734936771    |
| 50185746599 -292448982651   | -38808190690 -94387792506   | 192431034691 -68514611480   | -515313761465 -277188364794  |
| -32426906724 -107106420833  | -166165945765 -165965610131 | -35235877783 328799576065   | -334842916618 90536905195    |
| 359120424917 349545835231   | -477652150039 -236611587912 | -23390984375 274819022859   | -180742506007 497557953630   |
| -141052455742 -307514247    | 189118709797 -404285483951  | -37875854154 -155389731378  | -326112580668 210479455649   |
| 119648580590 -232884336320  | -57793434886 -367041419412  | 322801352014 170880092102   | 245339575760 289419228794    |
| -214839835299 -456940311810 | 306968067222 337755588601   | -164931056808 -191644213682 | -218122794219 -209861221987  |
| 221080343145 19732934606    | -65990663545 145787391337   | -43724814935 -174572271521  | 101923049335 169476067416    |
| -345958880778 294741431401  | -36438890843 -2671623573328 | -2373437270 299406672429    | -143761008836 147292967644   |
| 233152309505 -386963371340  | -162009958475 74954160334   | 424517746650 389452674182   | -111027459823 -296125555274  |
| -226947698064 -122280458291 | 306509958822 -17299998154   | -14148546072 21082684159    | -234160606777 -173987299660  |
| 529947561049 -79670872200   | -289238396634 404561445437  | -15789569572 83268990560    | -3235813717595 -264531777814 |
| -407780756061 -154450153039 | -179888774337 -397664649995 | -216168643804 25469825475   | 537447320234 -85602216054    |
| 247969626505 -270110938649  | 320685364042 -26230724532   | -119262548508 -42716568174  | -305178839824 -315568578346  |
| 63096574462 364773683764    | -123368249218 543677476701  | -295313428898 -40232098414  | -338396301699 468524859591   |
| -297017195583 120971926671  | 101881102830 472678899118   | 373579170286 -208513000203  | 332071535086 259264081855    |
| -313438684388 -111662684414 | 355152481676 -85551067988   | 3796936670 274415870196     | -201634790275 123490289878   |
| 37832947900 -257408978211   | 328380137906 -87535989391   | 208864109300 550055137867   | -304613149280 384365924356   |
| 71638983955 -11112631676    | -136628140365 -266336134253 | -545550042044 522327813637  | -40928481677 182213434043    |
| 58652939445 274613508998    | 314308310765 -155397875018  | 231552401701 262694860403   | 70469821908 -341546401184    |
| 617331076004 -213614092398  | 255775213485 271958388976   | -106085587534 187989604661  | 514737797223 -104252589513   |
| 203113796314 -63123433579   | 144822176017 -227443592804  | -268225562174 24799022701   | -188519120929 -243117583646  |
| -164609204125 -611289629816 | -30698563217 -219649597608  | -118127629004 9243887562    | -87023624334 -156889633528   |
| 45250033243 -156256498936   | -206341539212 -168812915994 | 198942449736 194006465034   | 66491334308 75537991908      |
| -15855810844 -139382008347  | 573686104097 -88856988485   | 210709125360 -94205858100   | 219753179833 29126739099     |
| 39388067453 70102630208     | -166231141004 -9171401431   | -424026636971 -135430115436 | -245353009205 -240331216604  |
| -384402099875 304982033983  | -33398886182 41027495581    | -164876101850 30358431842   | 608240916996 -531397221944   |
| 421893297163 222910455362   | 419550708958 318581819904   | 281811089954 408230976888   | -553777211161 -427676177812  |
| -138141918383 -265471055220 | -112414745673 -418966097259 | -524215554287 -27525285851  | -169813834044 -71779749287   |
| -73428613969 -381936403401  | 129376830642 58740597149    | 245762648937 165416583176   | 55446054716 17330567652      |
| -84262664431 -146868228231  | 173296263440 -440928277416  | -64974438066 307417425808   | 89633974916 291107015282     |
| -215512244962 219527153666  | 233934889171 -126331133768  | -286785571485 169523248839  | -35687556980 -48373291541    |
| -7448225955 -425633409609   | -245031364254 -279171066644 | 2962837500 -278864902576    | -80267221587 -333249942062   |
| -34206850061 -52834936386   | 310904147640 -49881666557   | -114174330412 -443013864565 | -268285267657 79490642280    |
| 290021097852 331842516345   | -98870855995 -105122959439  | 220476888908 -236048194010  | 132107597526 -180269707788   |
| 47149179034 -276581715799   | 338905971459 304011383528   | -20094042390 169307987232   | 173952513650 -379827210354   |
| 300427018203 -152030847434  | 284370239632 -92325177836   | 133874451754 -518185279166  | 479273091404 -123471570913   |
| 321569620349 392887845903   | -105441730827 -53476835056  | 329471886831 -162497271965  | 51037202934 286634485514     |
| 345687920662 -331795605007  | -447036172738 372585371629  | -242899381238 22664352135   | -205519610270 -296993957720  |
| -1955404736 -364316455326   | 353827032270 -53455314734   | 55467833958 335462821920    | 25258002393 243944544972     |
| 376585135526 -65765018817   | 38070843500 -30423252139    | 172844592700 -137256648128  | -349176713285 363275887979   |
| -266665935203 114025587398  | 100207207372 -413836002500  | -519831755456 131463755745  | 312492717753 -173587708728   |
| -139179768318 317425601795  | -324849998029 73907293003   | -77292101002 -382532791554  | 117284415760 348972466073    |
| -548507439476 -145826956647 | -567784111003 -14804340356  | -208679490798 -21959935971  | 158673585635 -158375643801   |
| 112104987612 -4989378500    | 328105559543 -113237014277  | 156391248353 615988643071   | 293489652241 -91502836485    |
| -47784665689 -6143107362    | 224162992773 -322630800852  | -374551649246 -13723219646  | -307579159803 257885400686   |
| -242473778228 1177825247    | 323820504054 -317307446964  | -96104564191 14775781738    | 116100150228 -127616793485   |
| -418521856669 -275764168862 | 111743663423 -122173638674  | 476950769252 13996015697    | -98932612483 -22252703189    |
| 74846242564 414574710524    | -167437256068 -533596784901 | -93334423751 321039580647   | 333576491841 143187754987    |
| -492134173153 304595024391  | 207572849681 -261228045689  | 93635275343 393155011467    | -388508038497 -553918135088  |
| 93191347904 104902375940    | -393265330501 -339858215927 | 90100188001 -85327361459    | 9349870308 -164095976808     |
| -333205404292 -22873286183  | 96662639914 44451103541     | -457762578225 160683503400  |                              |